

Lista de Componentes

Ítem	Componente	Referencia	Especificaciones	Cant.
1	Microcontrolador	ESP32 DevKit V1	WiFi, Bluetooth, DAC interno, I2C, PWM, UART	1
2	Motor paso a paso	28BYJ-48 5V	Motor unipolar de precisión para movimiento de cabeza	1
3	Driver de motor	ULN2003	Driver Darlington para control del 28BYJ-48	1
4	Micrófono digital	INMP441	Micrófono MEMS digital I2S de alta sensibilidad	1
5	Sensor táctil capacitivo	TTP223	Sensor táctil digital para activación del robot	2
6	Pantalla OLED	SSD1306 128x64	Pantalla OLED I2C monocromática	1
7	Amplificador de audio	PAM8403	Amplificador clase D estéreo 5V	1
8	Parlante	3W 4Ω	Parlante compacto para reproducción de voz	1
9	Fuente de alimentación	Fuente DC 5V	Alimentación principal del sistema	1
10	Protoboard / PCB	Universal	Integración y pruebas electrónicas	1
11	Cables Dupont	M-M / M-H	Interconexión de módulos electrónicos	Set
12	Resistencias	Variadas	220Ω, 1kΩ para filtrado y pruebas	Set
13	Capacitores	Variados	47μF, 100nF para acople y filtrado RC	Set
14	Estructura mecánica	Impresión 3D	Carcasa y soporte estructural del robot	1
15	Tornillería	Mecánica	Ensamble de componentes y estructura	Set
16	Computador servidor	PC Windows/Linux	Ejecución de FastAPI, Whisper, GPT y TTS	1